第七章 大尺度天气的雷达回波特征

王炳
Tel：18628017186
QQ：44771613
办公室：新气象楼1101B

主要内容

- 冷锋
- 阵风锋
- 急流和降雪
- 台风
- 暴雨

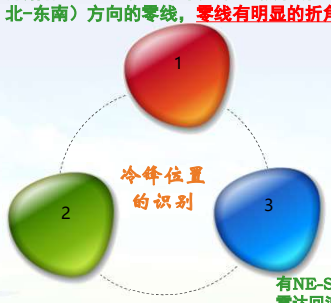
1 冷锋

根据天气学原理可知，锋面或切变线邻近的两侧地区，风向突变。**锋面或切变线为风向突变的狭长的过渡区。**

利用适当的多普勒雷达的速度资料，可以确定**锋面或切变线之前和之后的流场特征**，从而表明锋区的存在及其所处的位置。

冷锋

开始有NE-SW（东北-西南）走向然后折向NW-SE（西北-东南）方向的零线，**零线有明显的折角。**



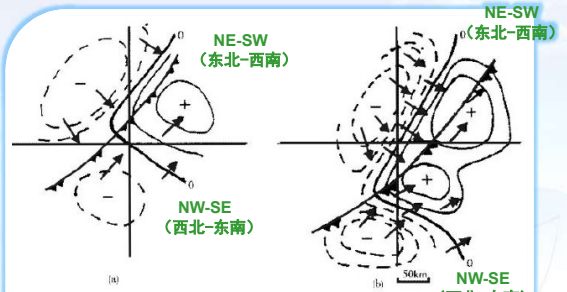
折角说明：

- 折角位于测站以北，冷锋未过境；
- 折角位于测站以南，冷锋已过境。

冷锋位于等值线密集带，**靠近*远离速度（正速度）中心*一侧，并向零线折角方向延伸。**

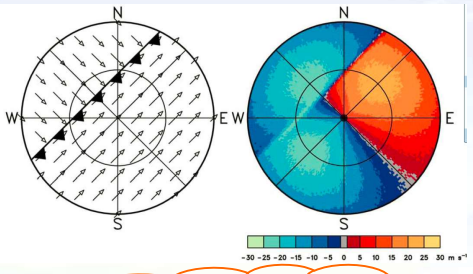
有NE-SW（东北-西南）走向的雷达回波带与冷锋相配合。

冷锋



冷锋附近的多普勒径向速度场
(a)冷锋位于测站以北 (b)冷锋位于测站以南

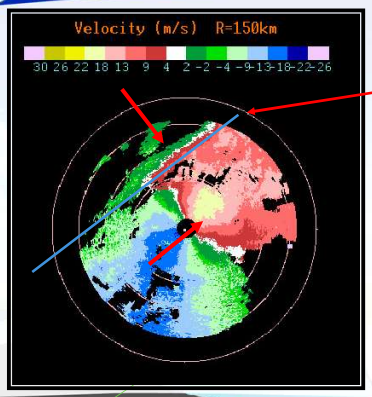
（1）冷锋锋面未过雷达站



我国境内冷锋移动方向多为**向东或向东南方向移动**

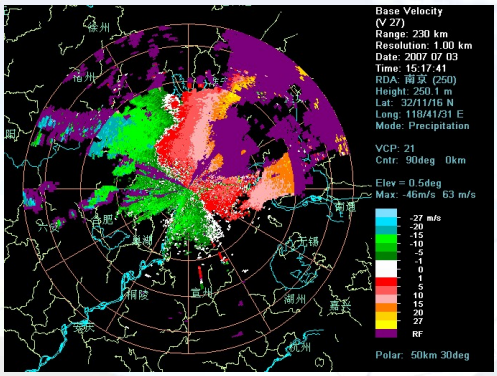
多普勒径向速度零值线出现折角，锋前根据零值线走向判断为西南风；锋后，根据零线走向和负的极值中心（冷色调）判断为西北风。

实例 冷锋位于雷达站西北方向，未过雷达站

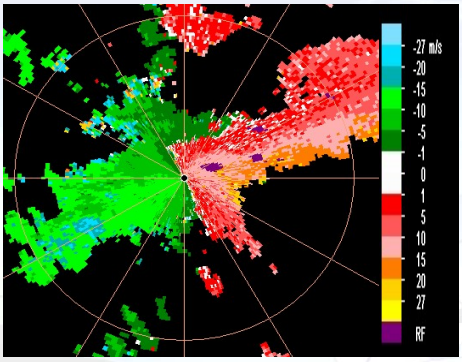


冷锋过境前的合肥多普勒速度图像

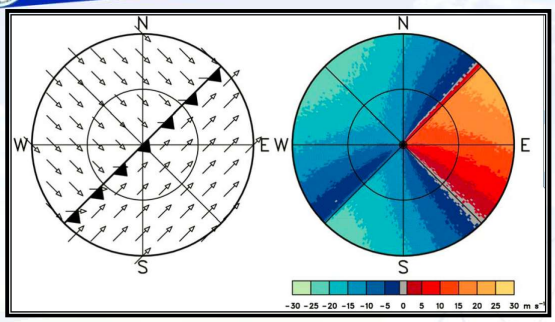
实例：冷锋位于雷达站西北方向，未过雷达站



实例：冷锋位于雷达站西北方向，未过雷达站

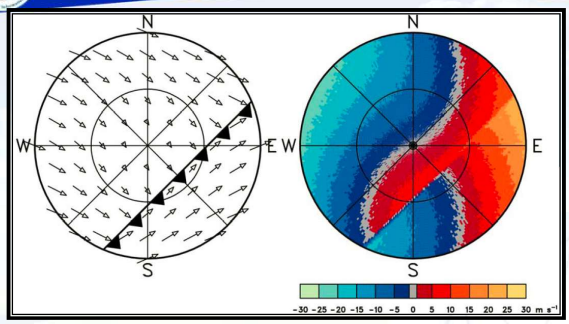


（2）冷锋锋面位于雷达站



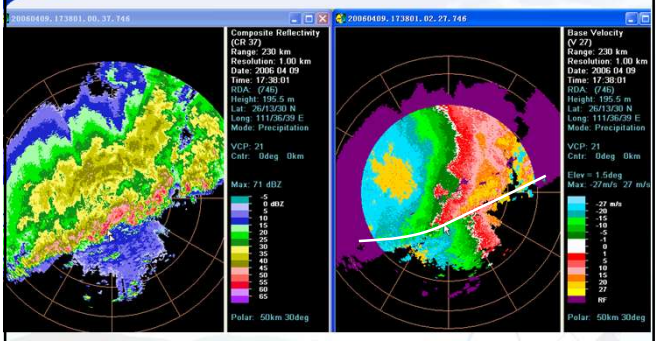
多普勒径向速度零值线折角位于雷达站，锋后为西北风，风随高度增加。锋面位于雷达站，锋前为西南风。

（3）冷锋锋面已过雷达站



在测站东南，多普勒径向速度零值出现在测站的南半边

冷锋已过雷达站

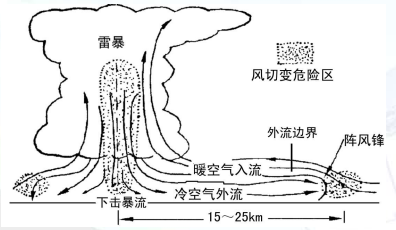


冷锋过境三个阶段天气变化

过境前	• 天气晴朗、风力较小。
过境时（核心剧烈天气）	• 风向转变，风力明显增大； • 短时间强降雨、阵雨；冬季常为大雪、暴雪； • 气温快速下跌； • 强冷锋可伴随雷电、冰雹、沙尘暴（干燥地区）； • 云层以积雨云为主，降水强度大、持续时间偏短。
过境后	• 云量减少，天气转晴，风力逐渐减弱。

2 阵风锋

进行PPI探测时，有时可以发现一种细长的回波带。当这种回波经过雷达站时，虽无降水，但却有明显的降温和伴有强的阵风。习惯上把这种回波称为“外流边界”，目前常称其前沿为阵风锋。“外流边界”绝大多数与雷暴降水的蒸发、雷暴的下沉气流与前侧的入流等原因相关。



阵风锋特征

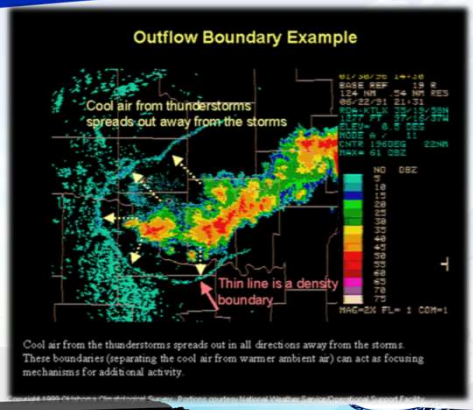


阵风锋多半在夏季出现，尤以7、8两个月为多；

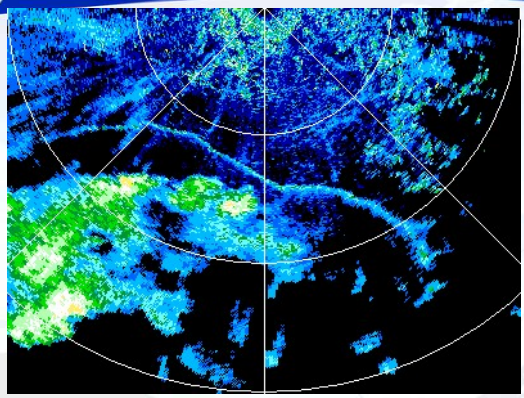
出现的时间常在下午到傍晚，尤以16、17时出现得最多；

它们维持时间较短，通常在1小时左右，个别维持得比较长的可达2小时以上。

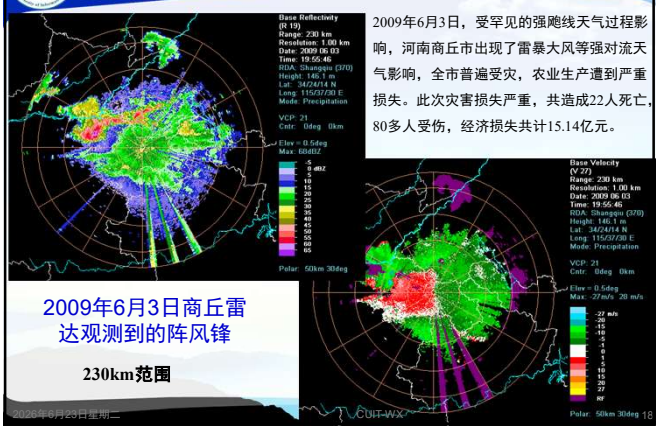
阵风锋特征



阵风锋特征



阵风锋的雷达回波特征

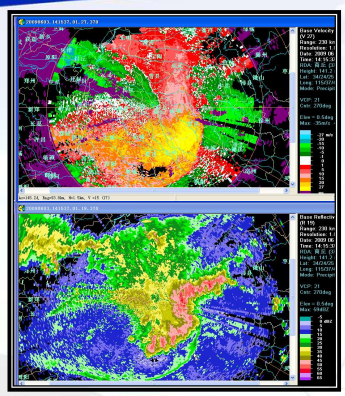


2009年6月3日商丘雷达观测到的阵风锋

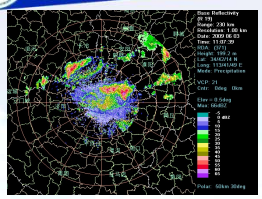
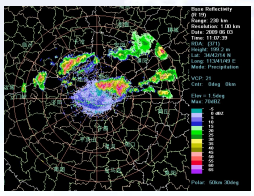
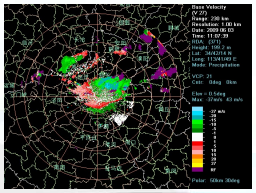
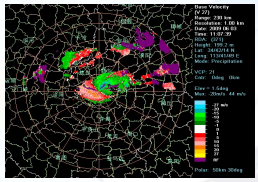
230km范围

2009年6月3日，受罕见的强飑线天气过程影响，河南商丘市出现了雷暴大风等强对流天气影响，全市普遍受灾，农业生产遭到严重损失。此次灾害损失严重，共造成22人死亡，80多人受伤，经济损失共计15.14亿元。

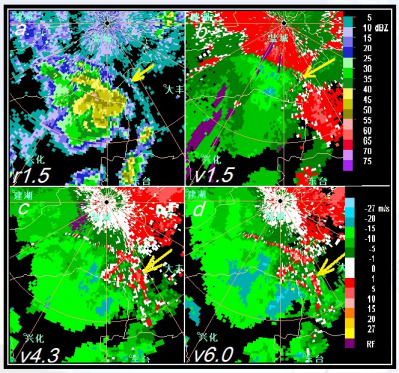
阵风锋



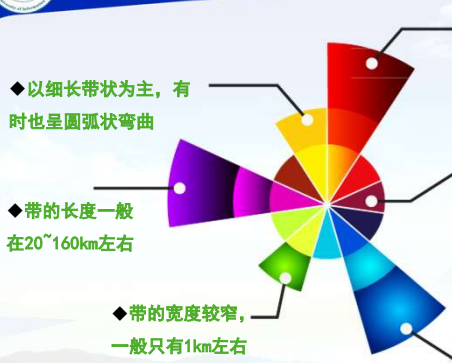
阵风锋

阵风锋



阵风锋的雷达回波特征



阵风锋的雷达回波特征：

◆以细长带状为主，有时也呈圆弧状弯曲

◆大部分出现在离测站较近的地方

◆带的长度一般在20~160km左右

◆带的宽度较窄，一般只有1km左右

◆回波强度较弱，反射率因子一般在15~30dBZ之间

阵风锋

阵风锋出现的位置绝大多数和降水回波有着密切的关系。按降水回波类型和阵风锋特征可把它们分成两类：

- 在两种降水回波之间和雷雨带之前出现；
- 在单块雷雨或雷暴群周围出现。

它们的共同特点是：

(1)阵风锋出现在雷雨回波移动方向前方。一般距雷雨带为30～40 km。阵风锋也常在飑线之前10～40 km的地方出现，并和飑线一起移动。

(2) 外流边界出现后，雷雨回波很快降低高度、减弱、直至消失。

阵风锋对应的天气变化

大多数雷暴都起源于边界层辐合线附近，两条边界层辐合线的相交处，若大气垂直层结有利于对流发展，则几乎肯定有风暴在那里生成

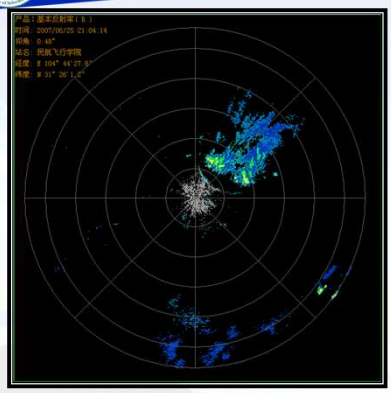


若边界层辐合线的相交处本来就有风暴，则该风暴会迅速发展

若风暴离开边界层辐合线，则风暴强度会减弱

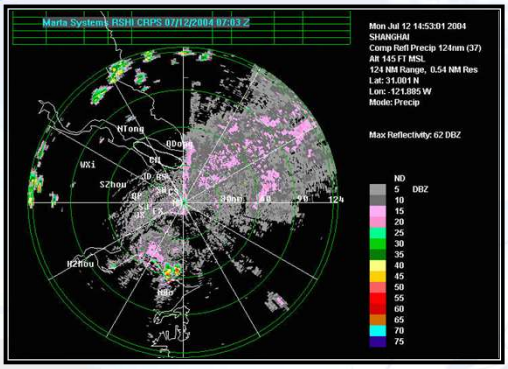
窄带经过测站时，无降水，伴随有明显的降温和强的阵风

阵风锋



绵阳飞行学院雷达观测到的阵风锋

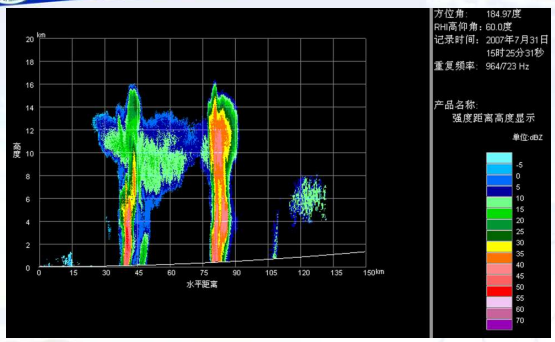
阵风锋



阵风锋

雷达和大气探测资料证实，当阵风锋经过测站时，地面阵风骤起，一般可达20m / s左右。温度急降，几分钟内可下降4～6℃。湿度相应加大，但不产生降水。窄带经过后，气象要素又恢复到原状。

阵风锋



产生阵风锋强回波的RHI强度图，方位角185°

3 急流

1 定义：大气层中一股强而窄的气流，一般长数千公里，宽数百公里，厚几公里。

2 分类：高空急流、低空急流和超低空急流

高空急流

◆位于对流层上部或平流层中

◆中心风速一般大于30m/s，雷达不能完整观测或观测不到

低空急流

◆位于对流层下部离地面1000～4000米的高度

◆中心风速一般大于12m/s，最大可达30m/s

超低空急流

◆位于离地面1000米以下的高度

急流

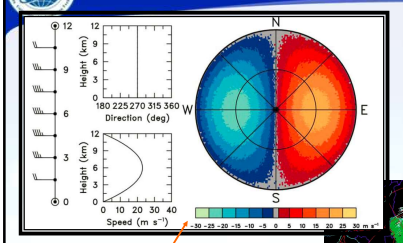
3 对应的天气特征:

- 夏天，极易产生暴雨、冰雹及龙卷等灾害性天气；
- 冬天，极易产生大的降雪天气，甚至出现暴雪和大暴雪。

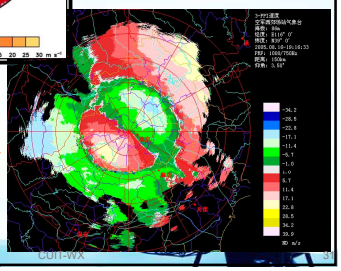
4 雷达回波特征

- 急流在速度图上表现为“牛眼”的速度中心区
- 在急流层以下，风速随高度增加而增加
- 而在急流层以上，风速随高度增加而减少
- 径向速度廓线分布有两种可能：
  - 风向随高度增加不变
  - 风向随高度增加顺转

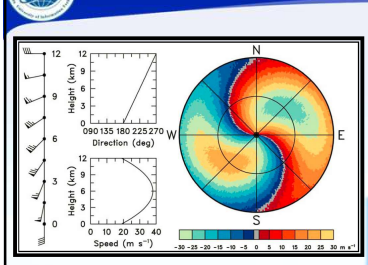
急流



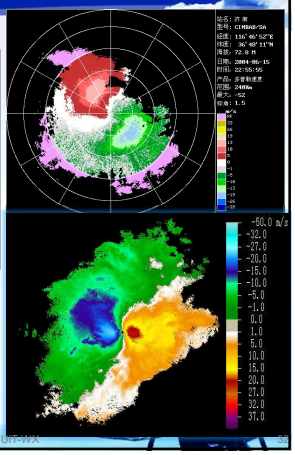
风向随高度增加
不变时的急流



急流

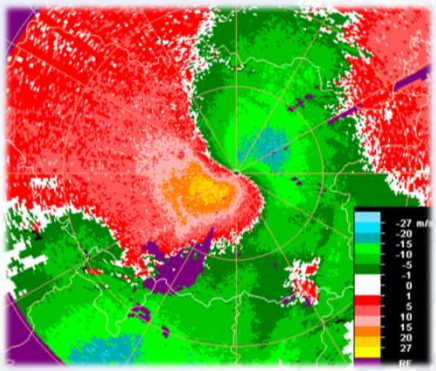


风向随高度增加顺
转时的急流

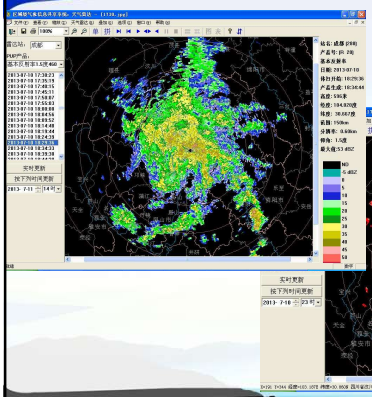


急流

南阳雷达1.5度仰角径向速度图。图中显示在雷达上空0.5-1km之间存在一支20m/s的超低空东北风急流。



急流



成都暴雨

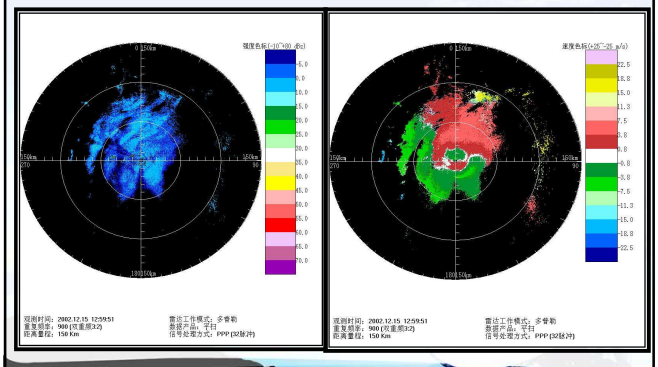
4 降雪回波

降雪的回波强度和径向速度特征：

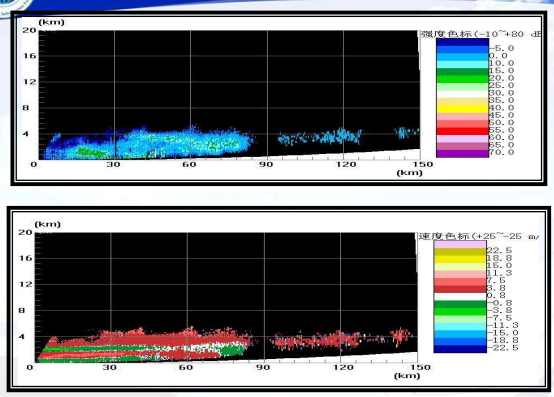


- 降雪回波与降雨回波相比，分布比较均匀，丝缕状纹理结构明显，强度较弱，一般在30dBZ以下，边缘模糊不清
- 在降雪过程中经常出现低空“牛眼”回波和高空速度模糊现象，即降雪大风天气
- 在RHI上的回波高度比连续性降水回波高度低，且比较平整，高度一般在4km以下
- 由于冬季温度较低，雪花降落到地面时仍为固态，属于层状云降水，回波强度比较均匀

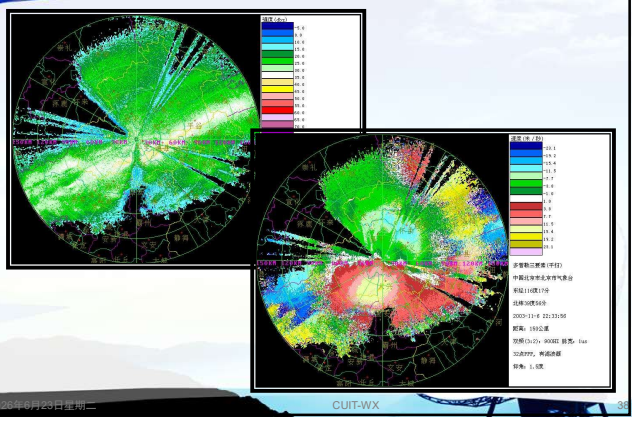
降雪实例-PPI



降雪实例-RHI

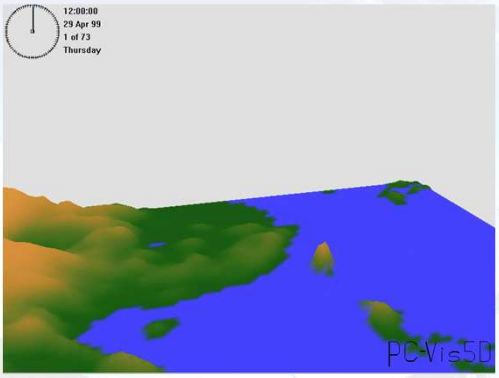


降雪实例-PPI

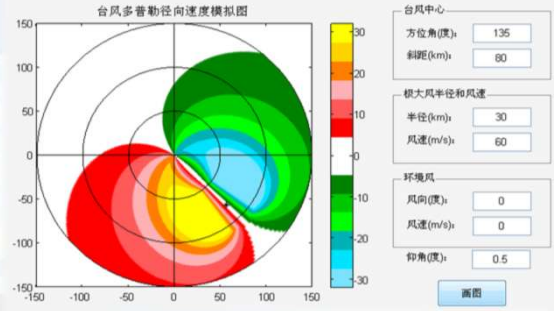


5 台风

台风是在比较均匀的热带海洋气团内发展起来的气旋性涡旋，它的气压、温度和风常呈圆形对称分布，降水呈螺旋带状特征。



台风



★台风的结构

由雷达回波确定的眼；当眼壁回波清楚完整时，是眼壁回波包围的无回波区的几何中心。

台风眼

①降水的带状结构；
②每个台风的螺旋雨带的数目不同；
③螺旋雨带的宽度差别很大，一般为几十km到上百km，愈近中心愈宽；
④在螺旋雨带中有许多对流单体。

台风的云墙结构（眼壁）

台风

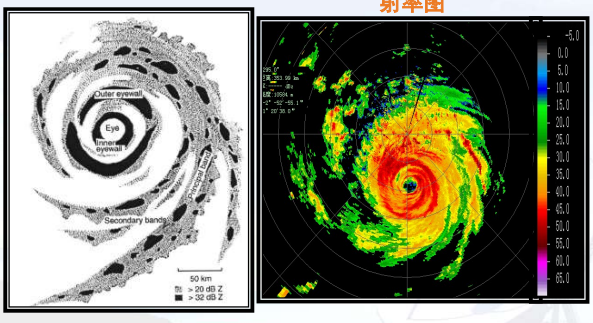
台风的螺旋雨带

① 从雷达回波图上看，台风眼的外围是一个圆环状的强回波区；
②主要由高大的积雨云组成，高度常在15km以上，宽度常在20-30km，直径在12到80km之间；
③云墙及其附近地区是台风风雨最激烈的地方。

台风的结构（俯视）

- From Willoughby(1988)

桑美台风的雷达反射率图



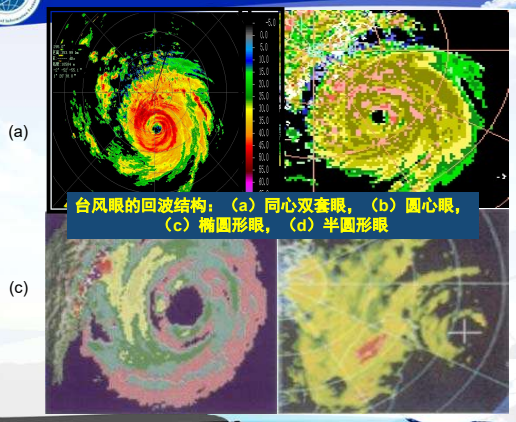
台风眼

➢根据台风的雷达眼回波结构特征，可以将其分为同心双套圆眼、圆心眼，椭圆形眼、半圆环眼、破碎眼、不规则眼和无眼等七类台风。

➢一般而言，

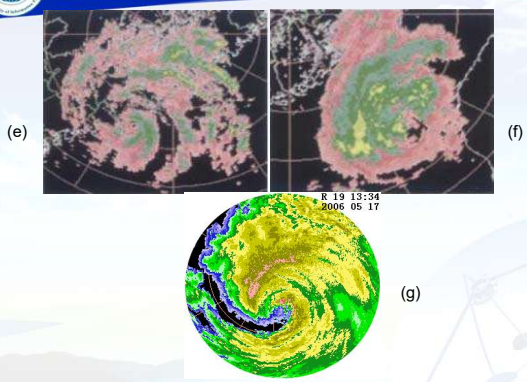
- 强台风多数出现同心双套圆眼和圆心眼;
- 中等强度的台风则呈现椭圆形眼和半圆环眼;
- 弱台风则多数出现破碎眼、不规则眼或无眼。

台风眼



台风眼的回波结构：（a）同心双套眼，（b）圆心眼，（c）椭圆形眼，（d）半圆形眼

台风眼



台风眼的回波结构：（e）破碎眼，（f）不规则眼，（g）无眼

台风中心的雷达定位

1. 用雷达眼确定台风中心位置
2. 用螺旋雨带回波的曲率中心定位
3. 用台风回波强度序列动画中旋转中心及多普勒径向速度图定位台风中心

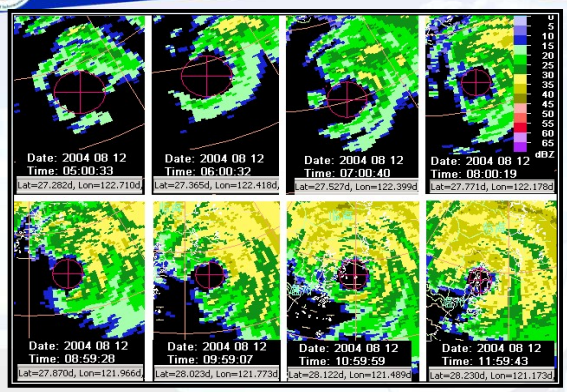
♠准静止台风或移动缓慢台风：**零速度线与正负速度极值的连线的交点。**

♠移动台风：径向速度正、负极值区同雷达位置点组成的伞形弧线中点位置。即以雷达站为中心，以平均半径R= (R1+R2)/2为半径作圆弧与零径向线的交点即为台风中心。

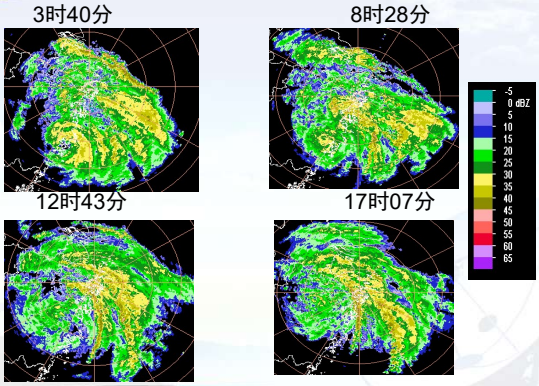
♠R1为雷达站到正径向速度极值中心之间的距离;

♠R2为雷达站到负径向速度极值中心之间的距离。

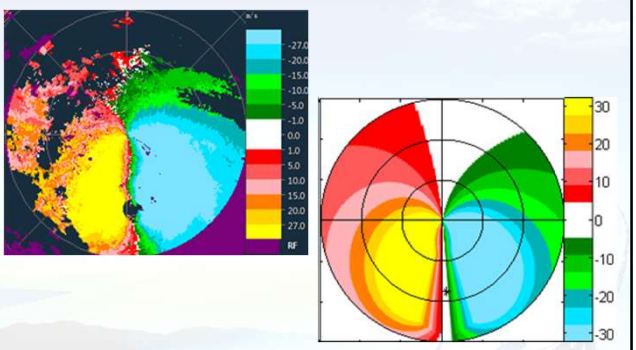
多普勒雷达测到的云娜台风中心逐时回波资料——用雷达眼确定台风中心位置



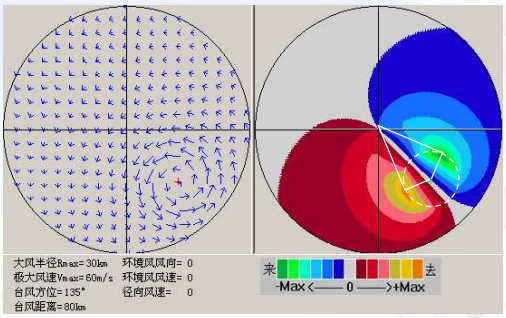
台风“麦莎”-用螺旋雨带回波的曲率中心定位



普勒径向速度图定位台风中心



台风中心的雷达定位



台风移动的雷达标志

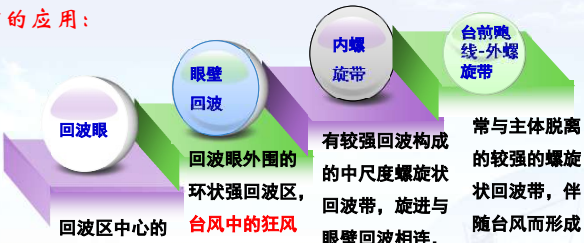
台风移动是台风预报中的一个重大问题，尤其是在台风的异常路径中，台风转向的预报更为重要。在台风的PPI回波模式中，发现**台前飑线和螺旋雨带的分布常常与台风移向有关**。



台风移动方向与台前飑线垂直

台风雷达回波模式在天气预报业务中的应用

雷达回波模式在天气预报业务中的应用：



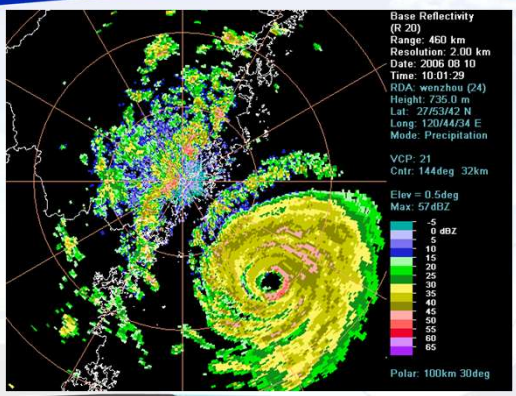
回波区中心的一个圆形无回波区，**无雨弱风的台风眼**。

回波眼外围的环状强回波区，**台风中的狂风暴雨区**，多为发展旺盛的对流云。

有较强回波构成的中尺度螺旋状回波带，旋进与眼壁回波相连，台风中的层状云降水区，为**大风大雨区**。

常与主体脱离的较强的螺旋状回波带，伴随台风而形成的**强对流雷雨带**。

超强台风桑美



6 多普勒雷达探测暴雨

降水强度等级换算表

降雨强度	mm / 24h	mm / h
小　雨	<10.0	≤2.5
中　雨	10.0～24.9	2.6～8.0
大　雨	25.0～49.9	8.1～15.9
暴　雨	50.0～99.9	>16.0
大暴雨	100.0～199.9	
特大暴雨	≥200.0	

6 多普勒雷达探测暴雨

雷达回波产生暴雨的条件:

某一地区(点)的降水量R=降水强度x降水持续时间。如果要降水量足够大并达到暴雨标准，则需满足以下条件:

1. 降水强度大，即降水回波强度大
2. 降水时间长，即该地较长时间有降水回波覆盖
3. 或者以上两者的综合

粗略地讲，降水率超过20mm/h即可认为比较高，降水持续时间超过1小时就可以认为比较长。

降水强度条件

1. 有强回波(Z≥45 dBZ)：如出现对流大单体中的强雷暴，超级单体风暴，多单体风暴等。
2. 有一定降水能力(Z≥30 dBZ)、有特殊结构的中尺度回波系统：如出现中尺度对流回波带(包括飑线)，涡旋状结构的螺旋雨带回波、涡旋带状回波等。
3. 回波的降水效率高：积层混合型回波。

降水时间条件



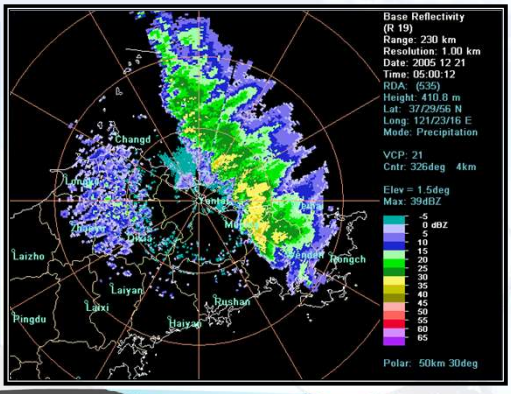
有降水回波多次经过该地：例如有多条对流回波带的回波场，多个雷暴单体聚在一起的雷暴群等。

降水回波在该地长时间停留：如单体移动缓慢、近乎停滞的时候，这种情况通常在风随高度有逆切变时容易出现。

列车效应导致威海暴雪

列车效应:

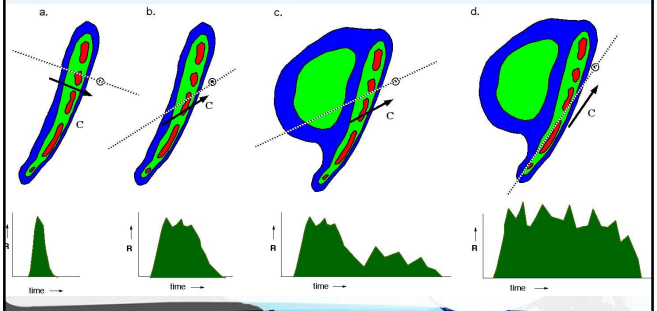
多个降水云团先后经过同一地点的现象称为列车效应。



列车效应

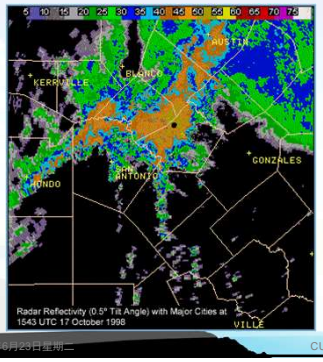
降水持续时间与沿降水系统移动方向的尺度和移动速度有关，

图d: 列车效应



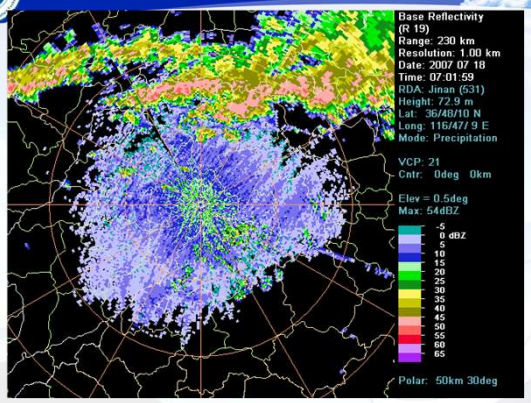
列车效应

- 雷达图像动画显示对确定单体或降水系统的移动以及确定是否有列车效应等很有效果

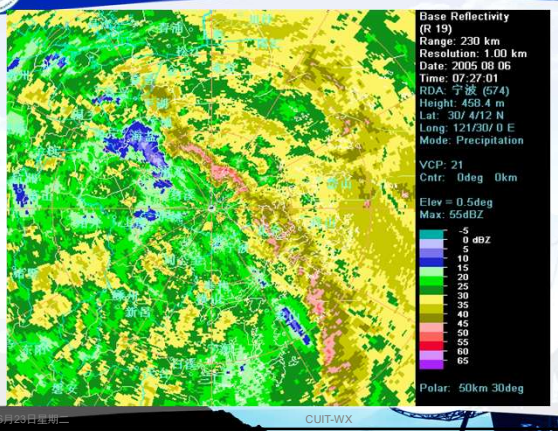


列车效应并不局限于对流雨带移向平行于其走向的情况，只要有多个降水云团先后经过同一地点，都会有列车效应，导致大的甚至极端的雨量。

列车效应造成暴雨

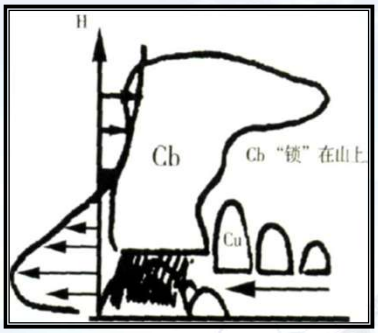


列车效应造成暴雨



风随高度出现逆切变时，对流单体移动示意

在风随高度有逆切变时，对流单体形成后，逆风区使移入这里的对流单体得到强烈发展，形成大雷暴(群)并被“锁”在这里，同时还有新的小单体不断移来并入。



逆风区

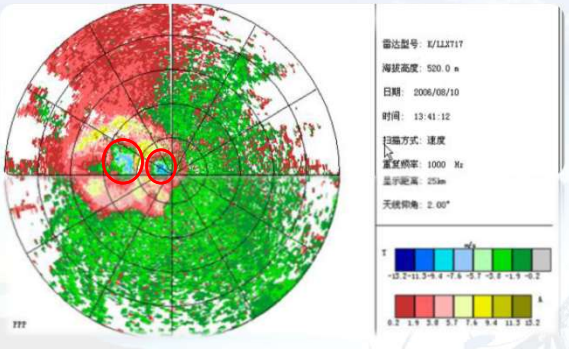
定义：在大片回波区的负（正）径向速度区中出现一块正（负）速度区



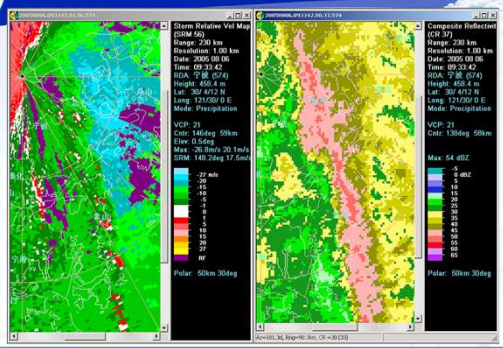
风场结构：在风场的一侧是辐合气流，而另一侧为辐散，形成了闭合的循环气流。

预报意义：逆风区常对应着强降水区，可作为暴雨识别指标，并且有一定的提前量

逆风区



逆风区



风暴相对运动速度图中的带状逆风区与强的螺旋回波带对应，说明螺旋回波带中存在小尺度的扰动，这也是产生强降水的原因之一。

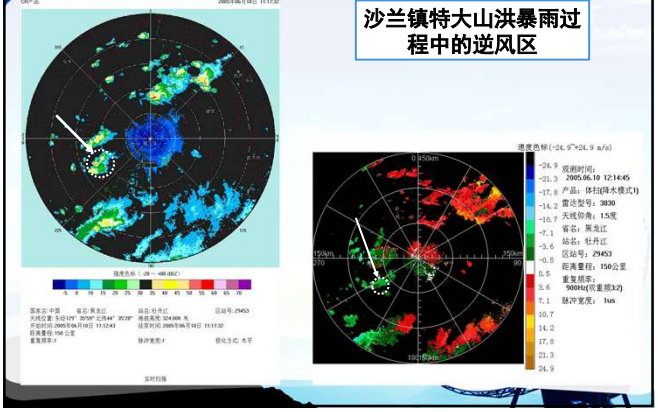
黑龙江沙兰镇 “050610”暴洪天气过程

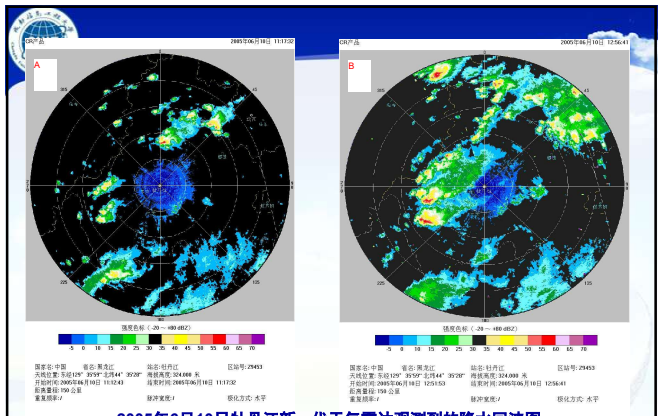


2005年6月10日下午，黑龙江宁安市沙兰镇沙兰河上游山区突降暴雨，淹没了沙兰镇中心小学。包括沙兰镇中心小学103名学生、2名幼儿在内共117人遇难。



沙兰镇特大山洪暴雨过程中的逆风区



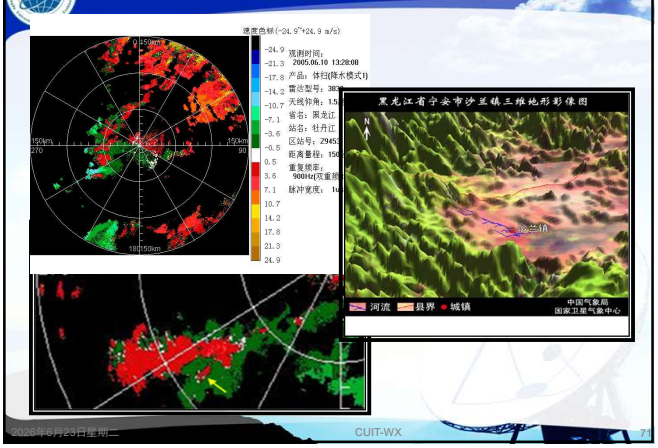


2005年6月10日牡丹江新一代天气雷达观测到的降水回波图

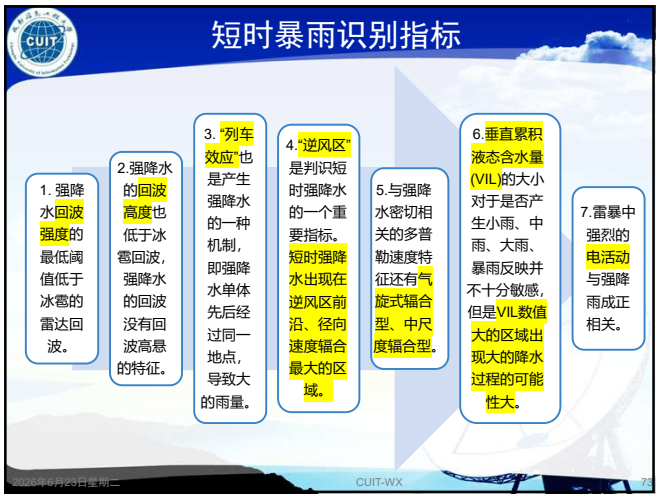
A表示：2005年6月11时17分的组合反射率因子

B：表示2005年6月12时56分的组合反射率因子

黑龙江省宁安沙兰镇特大洪水中出现的逆风区






短时暴雨识别指标
1. 强降水回波强度的最低阈值低于冰雹的雷达回波。
2.强降水的回波高度也低于冰雹回波，强降水的回波没有回波高悬的特征。
3. “列车效应”也是产生强降水的一种机制，即强降水单体先后经过同一地点，导致大的雨量。
4.“逆风区”是判识短时强降水的一个重要指标。短时强降水出现在逆风区前沿、径向速度辐合最大的区域。
5.与强降水密切相关的多普勒速度特征还有气旋式辐合型、中尺度辐合型。
6.垂直累积液态含水量(VIL)的大小对于是否产生小雨、中雨、大雨、暴雨反映并不十分敏感，但是VIL数值大的区域出现大的降水过程的可能性大。
7.雷暴中强烈的电活动与强降雨成正相关。
2026年6月23日星期二
CUIT-WX
73


本章结束
2026年6月23日星期二
CUIT-WX